

Ictiodiversidad alfa, beta y gamma de una laguna costera tropical de Chiapas, México.

CIU-2026-SIMP-0035

Vicente Castro-Castro^{1*}, Gustavo Rivera Velázquez², Miguel Ángel Peralta Meixueiro²,
Francisco Javier López Rasgado³

¹Conservación de Recursos Naturales y Cambio Climático, Escuela de Sistemas Alimentarios, Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas; ²Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; ³Centro de Investigaciones Costeras, Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. *vicente.castro@unach.mx

RESUMEN

Desde 1992 la Convención sobre la Diversidad Biológica, manifestó la importancia crítica de la biodiversidad para satisfacer las necesidades de alimentación, de salud y de otra naturaleza para la población mundial en crecimiento. Es claro que la humanidad necesita de la biodiversidad para su supervivencia. El estudio contribuye al conocimiento de la diversidad de peces de Laguna Pampa El Cabildo. Durante un año se recolectaron peces durante la pleamar diurna y nocturna, registrando las condiciones ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH y turbidez del agua lagunar), los organismos fueron trasladados al laboratorio de monitoreo BioAmbiental para su análisis correspondiente. Se registraron un total de 23 especies de peces y se estimaron los índices de Shannon-Wiener, equidad de Pielou y dominancia de Simpson. Análisis previos describen dos unidades ambientales por lo que fue posible estimar la diversidad beta (índice de disimilitud de Jaccard e índice de complementariedad). A partir de la diversidad alfa y beta se estimó la diversidad gamma. El presente estudio establece la línea base de ictiodiversidad de la laguna. La alta proporción de peces marino-eurihalinos (43%), especies con capacidad de vivir en un amplio rango de salinidad, representan una oportunidad de cultivo en México.

Palabras clave: biodiversidad, conservación, índices de diversidad, peces.

INTRODUCCIÓN

Biodiversidad, variedad de vida. Desde 1992 la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), manifestó la importancia crítica de la biodiversidad para satisfacer las necesidades de alimentación, de salud y de otra naturaleza para la población mundial en crecimiento (CDB, 1992).

Frecuentemente las lagunas costeras son rodeadas por manglares, lo que contribuye a la alta productividad primaria. Sus particulares condiciones hidrológicas, como el ingreso de agua continental y su interacción ocasional o permanente con el mar, hacen a estos ecosistemas dinámicos y de hábitats críticos para un gran número de especies, donde los peces continentales, salobres, marinos estenohalinos y marinos eurihalinos son el grupo taxonómico de mayor relevancia (Kennish & Paerl, 2010; Vega-Cendejas & Hernández, 2010).

METODOLOGÍA

La investigación de campo se realizó en Laguna Pampa El Cabildo (LPEC), una laguna costera tropical que forma parte de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) y humedal de importancia internacional (sitio Ramsar 1771) “El Cabildo Amatal”, área natural protegida (ANP) localizada entre los municipios de Tapachula y Mazatán, Chiapas, México. En la laguna se realizaron muestreos bimensualmente de peces durante la marea alta diurna (MAD) y marea alta nocturna (MAN) en un intervalo de tiempo de cinco horas, de octubre 2019 a julio 2020, y se registró la temperatura ($^{\circ}\text{C}$), el pH, la salinidad, la turbidez (UNT) y el oxígeno disuelto (mg/L) del agua superficial (5 a 10 centímetros de profundidad) de la laguna en 11 sitios de trabajo (S), adicionalmente se tomó, durante la marea baja nocturna, una muestra de peces del encierro rústico (arte de pesca fijo: 20 x 31 m, en forma de V, con malla alquitrana de 1.5 pulgadas de luz), de la parte denominada “chiquero (Ch)” (Fig. 1), ubicado en el canal intercostero, sitio de recorrido único de los organismos acuáticos del mar-laguna.mar.

Figura 1. Laguna Pampa El Cabildo, Tapachula, Chiapas. Se presentan los sitios (S) de muestreo.



La captura de peces se realizó durante la pleamar diurna y nocturna con una atarraya con caída o radio de 3 m ($\approx 28.2 \text{ m}^2$) y una luz de malla de 1.5 pulgadas (luz de malla permitida de acuerdo con la NOM-002-SAG/PESC-2013). La identificación de los peces se realizó de acuerdo con guías especializadas de identificación (Fischer et al., 1995a; Fischer et al., 1995b; Miller, 2009; Tapia-García y Ayala-Pérez, 1996-1997), revisadas y comparadas con la base de datos Eschmeyer's Catalog of Fishes.

El cálculo de los índices de H' = Sannon-Wiener, J' = equidad de Pielou, y λ = dominancia de Simpson (alfa, α),

los índices de disimilitud de Jaccard e índice de complementariedad (beta, β), la diversidad gamma (γ), y de las diferencias estadísticas, se realizaron con los programas de cómputo Excel, PRIMER 6.1.12., PERMANOVA+ 1.0.2 y PAST 4.03.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Se recolectaron un total de 1,081 peces, de los cuales se registraron 13 órdenes, 18 familias, 22 géneros y 23 especies. Las familias con dos especies fueron Cichlidae, Engraulidae, Centropomidae, Gerreidae y Eleotridae; las otras familias presentes, con una especie, fueron Achiridae, Ariidae, Atherinopsidae, Lepisosteidae, Elopidae, Gobiidae, Lutjanidae, Mugilidae, Carangidae, Pristigasteridae, Poeciliidae, Synbranchidae y Synodontidae. El total de las especies identificadas se presentan en la figura 2.

El análisis de varianza (ANDEVA), en cuanto al número de especies, presentó diferencias significativas ($p < 0.05$) entre el sitio 1 vs 7 y entre el Chiquero vs todos los sitios de trabajo de la laguna. La riqueza de especies, por sitios de trabajo, fue incrementándose del sitio uno hacia el sitio Chiquero, gradiente correlacionado fuertemente ($r = 0.81$, $r_{crítica} = 0.58$). El mismo patrón se registró entre la abundancia y las estaciones de trabajo ($r = 0.62$), teniendo una correlación significativa. El análisis inferencial arrojó que entre meses no existieron diferencias significativas en la abundancia ($p = 0.185$) y ni en la riqueza de especies ($p = 0.113$).

La riqueza de especies fue mayor en el sitio “Chiquero”; sin embargo, el índice de diversidad mayor se registró durante la MAD de acuerdo con el índice de H' (Tabla 1).

Figura 2. Peces capturados en Laguna Pampa El Cabildo, Chiapas. a=*Achirus mazatlanus* (Steindachner, 1869), b=*Amphilophus trimaculatus* (Günther, 1867), c=*Anchoa curta* (Jordan & Gilbert, 1882), d=*Anchoa macrolepidota* (Kner, 1863), e=*Ariopsis guatemalensis* (Günther, 1864), f=*Astatheros macracanthus* (Günther, 1864), g=*Atherinella guatemalensis* (Günther, 1864), h=*Atractosteus tropicus* (Gill, 1863), i=*Centropomus nigrescens* (Günther, 1864), j=*Centropomus robalito* (Jordan & Gilbert, 1882), k=*Diapterus brevirostris* (Cuvier, 1830), l=*Dormitator latifrons* (Richardson, 1844), m=*Eleotris picta* (Kner, 1863), n=*Elops affinis* (Regan, 1909), ñ=*Eucinostomus dowii* (Gill, 1863), o=*Gobionellus microdon* (Gilbert, 1892), p=*Lutjanus colorado* (Jordan & Gilbert, 1882), q=*Mugil cephalus* (Linnaeus, 1758), r=*Oligoplites altus* (Günther, 1868), s=*Opisthopterus dovii* (Günther, 1868), t=*Poecilia butleri* (Jordan, 1889), u=*Synbranchus marmoratus* (Bloch, 1795), v=*Synodus scituliceps* (Jordan & Gilbert, 1881).

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

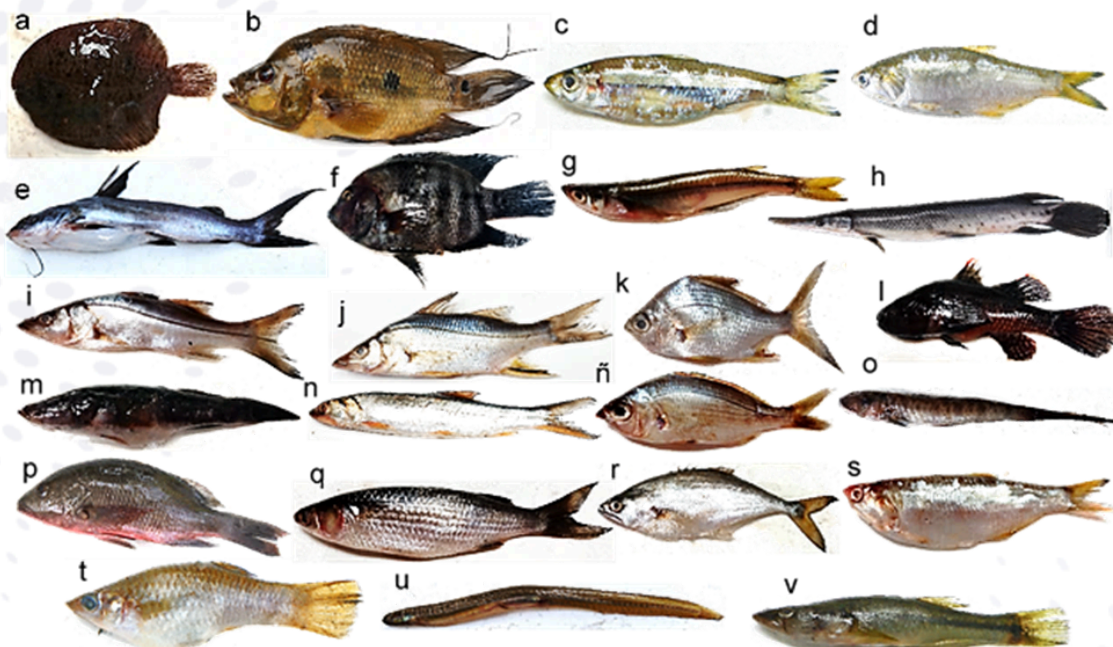


Tabla 1. Diversidad de peces de Laguna Pampa El Cabildo, Chiapas, para la MAD, MAN y "Chiquero (en baja mar nocturna)".

	S	J'	H'(log2)	λ
MAN	11	0.6515	2.254	0.287
MAD	12	0.8381	3.005	0.157
Ch	22	0.6693	2.985	0.17

MAN= marea alta nocturna, MAD= marea alta diurna, Ch= chiquero en marea baja nocturna, S= riqueza de especies, J'= equidad de Pielou, H'= Sannon-Wiener, = dominancia de Simpson.

beta y gamma. Para la diversidad β el índice Jaccard expuso una clara disimilitud ($IJ=0.04$) entre las unidades ambientales examinadas, es decir, no hay especies compartidas, lo cual se confirmó con el índice de complementariedad (CAB) con valor de 1, lo que indica que las especies presentes en ambos sitios son totalmente distintas. En cuanto a la diversidad, se calculó en 22, valor muy semejante al número de especies registradas (23) en toda la laguna.

La proporción de peces presentes en LPEC fue de sólo 16.1 % con respecto al complejo lagunar más próximo, Chantuto-Panzacola, lo cual se entiende a que es una laguna costera típica (ingreso constante de agua continental e ingreso de agua marina por efecto de marea) relativamente pequeña, alrededor de 222 hectáreas, y poco profunda, lo que la hace un laboratorio de campo idóneo para estudios ecológicos; además, la alta proporción de peces marino

De acuerdo con lo reportado por Castro-Castro et al (2023), LPEC presenta dos unidades ambientales estuarinas (UAE), una unidad integrada por los sitios 1, 2 y 3, mientras que el resto de los sitios de trabajo integran la unidad 2. El concepto de UAE fue propuesto por Castro-Castro y Sokolov (2010). Con la identificación de las UAE fue posible calcular la diversidad

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

eurihalinos (43%), peces con capacidad para vivir en un amplio rango de salinidad, representa una oportunidad de cultivo en México, tal como es sugerido por Escárcega-Rodríguez (2020).

La importancia de los estudios de biodiversidad en Chiapas es, entre muchos otros aspectos, su pertenencia al punto caliente (HotSpot) Mesoamérica, un punto caliente es un área que presenta concentraciones excepcionales de especies con altos niveles de endemismo, y enfrentan amenazas excepcionales de destrucción (Myers, 1990; Myers et al., 2000). LPEC es parte de este “HotSpot” y es un excelente laboratorio *in situ* para monitorear cambios que la ictiodiversidad pueda tener en el futuro, su relativa superficie reducida, su alimentación permanente de agua continental y de agua marina, la hacen una laguna costera típica y con una excelente idoneidad para el trabajo de campo.

CONCLUSIONES

En LPEC se registraron 23 especies de peces, este registro resulta la línea base, es decir, el punto de partida para medir futuros cambios o impactos ambientales; además, la alta presencia de especies marinos eurihalinos (43%), sugieren la necesidad de desarrollar estudios para la identificación de especies con posibilidad de cultivo de nuevas especies.

Las características hidrodinámicas y su tamaño relativamente pequeño, hace de Laguna Pampa El Cabildo, una laguna con excelentes condiciones para trabajos ecológicos.

AGRADECIMIENTOS: a la SCPP “Pescadores del Cabildo” por el apoyo brindado en la realización del estudio.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Los autores declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS

- Castro Castro, V., Rivera Velázquez, G., Peralta Meixueiro, M.Á., López Rasgado, F.J. (2023). Complejidad ambiental de una laguna costera de un ecosistema de manglar. *Ecosistemas*, 32(3): 2483. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2483>
- Castro-Castro, V. y Sokolov, M. (2010). Unidades ambientales estuarinas. Una propuesta para el manejo de cuerpos de agua en áreas naturales protegidas costeras. En López, L. y Bustos, H. (Coords.). *Memorias del XV Congreso nacional de Oceanografía* (pp. 303-310.). Universidad Autónoma de Baja California. https://www.academia.edu/98106727/Unidades_ambientales_estuarinas_

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Una_propuesta_para_el_manejo_de_cuerpos_de_agua_en_%C3%A1reas_naturales_protegidas_costeras

CDB. (1992). *Convenio sobre la diversidad biológica*. Naciones Unidas. <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>

Escárcega-Rodríguez, S. (2020). ¿Cultivo de peces marinos? Hablemos de larvicultura en estanques. *Revista Digital Universitaria*, 21(2). <http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.20.v21n2.a3>.

Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. E. y Niem, V. H. (1995a). *Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro-oriental (Volumen II. Vertebrados-Parte 1)*. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado el 23 de septiembre, 2021 de: <https://www.fao.org/3/t0852s/t0852s00.htm>

Fischer, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K. E. y Niem, V. H. (1995b). *Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro-oriental (Volumen III. Vertebrados-Parte 2)*. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado el 23 de septiembre, 2021 de: <https://www.fao.org/3/v6250s/v6250s00.htm>

Kennish, M. J. y Paerl, H. W. (2010). *Coastal Lagoons Critical Habitats of Environmental Change*. En *Coastal lagoons: critical habitats of environmental change* (pp. 1-15). CRC Press. http://www.sisal.unam.mx/labeco/LAB_ECOLOGIA/OF_files/Coastal%20Lagoons%20%20Critical%20%20Habitats%20of%20Environmental%20Change.pdf

Myers, N. (1990). The biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis. *The Environmentalist*, 10(4): 243-256. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02239720.pdf>

Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A. y Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403, 853-858. https://sdmmp.com/upload/SDMMP_Repository/0/038n1thz2kcdwfpqs7jy6mrvg4xb59.pdf

Vega-Cendejas, M. E. y Hernández, S. M. (2010). *Peces de sistemas lagunares y ciénegas*. En Durán, R. y Méndez, M. (eds.), *Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán* (pp. 157-158). CICY/PPD-FMAM/CONABIO/SEDUMA. <https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap3/15%20Peces%20de%20sistemas%20lagunares.pdf>